

Новые компьютерные технологии

Таблицы Кэли, конечные поля
и сопряжённое пространство V^*

Учебно-пояснительная методичка:
теория, полное решение задач и разбор замечаний

Документ отвечает на все вопросы преподавателя и разбирает
каждый пункт задания «с нуля» — чтобы материал стал понятен,
а не просто «посчитан кодом».

Содержание

1	Как читать этот документ	2
2	Разбор замечаний преподавателя	2
2.1	«Код — не самоцель» (пункт 0)	2
2.2	Что такое вектор и что такое ковектор	2
2.3	Как происходит «кодирование»	3
2.4	Матрица перехода и почему «наоборот»	3
2.5	Почему $\mathbb{F}_3$ и размерность 3 — и только одно поле	3
3	Задача I. Таблицы Кэли и конечные поля	4
3.1	Бинарная операция и таблица Кэли	4
3.2	Иерархия структур с одной операцией (пункты 1б–1д)	4
3.3	Две операции: от полуколец до полей (пункты 2а–2д)	5
3.4	Конкретные поля порядков 2, 3, 4	6
3.5	Изоморфизм полей и формула $n!/ \text{Aut} $ (пункт 2е)	7
4	Задача II. Пространство V и сопряжённое V^*	7
4.1	Векторное пространство и базис (пункт 1а)	7
4.2	Разложение вектора по базису (пункт 1б)	8
4.3	Матрицы перехода (пункт 1в)	8
4.4	Сопряжённое пространство V^* и дуальный базис (пункт 2а)	8
4.5	Контравариантность координат вектора (пункт 2б)	9
4.6	Ковариантность координат ковектора (пункт 2в)	9
4.7	Изотропные векторы (пункт 2г)	9
5	Что поправить в коде и шпаргалка к защите	9
5.1	Минимальные правки в коде	9
5.2	Шпаргалка: что спросят и что отвечать	10

1. Как читать этот документ

Преподаватель прислал не «разнос кода», а список вопросов к защите и одну главную мысль: код, который печатает правильные числа, ещё не показывает, что вы понимаете предмет. Поэтому документ построен так:

- Раздел 2 — прямой разбор каждого замечания преподавателя и готовые ответы.
- Раздел 3 — Задача I: что такое таблицы Кэли, как из них вырастают полугруппы, моноиды, группы, кольца и поля; все подсчёты для порядков 2, 3, 4.
- Раздел 4 — Задача II: векторы, ковекторы, кодирование координатами, матрицы перехода, сопряжённое пространство V^* , изотропные векторы.
- Раздел 5 — что конкретно поправить в коде и шпаргалка к защите.

Все числовые результаты — настоящие, полученные перебором в вашей программе (out/algebra_counts.csv). Цель — чтобы по каждому числу вы могли сказать почему оно такое.

2. Разбор замечаний преподавателя

Что написал преподаватель (в сокращении)

«Код, который что-то делает, не был самоцелью курса. Что такое векторы и ковекторы? Как именно происходит кодирование? Что такое матрица перехода (и почему они у вас описаны с точностью до наоборот)? Почему выбран вариант с 3-элементным полем и размерностью три? Да ещё и с одним конкретным полем?»

2.1. «Код — не самоцель» (пункт 0)

Курс — про смысл объектов, а не про программу. Работающий перебор показывает что получилось (6 полей порядка 3 и т.д.), но не показывает, почему и что эти объекты собой представляют. На защите ждут, что вы объясните понятия своими словами. Ниже — ровно эти объяснения.

2.2. Что такое вектор и что такое ковектор

Определения

Вектор — элемент векторного пространства V над полем $\mathbb{F}$. Это самостоятельный объект; у него нет координат, пока не выбран базис.

Ковектор (линейный функционал, 1-форма) — это линейное отображение $\varphi: V \rightarrow \mathbb{F}$. Множество всех таких отображений само образует векторное пространство — сопряжённое пространство V^* .

Ключевая мысль, которую проверяет преподаватель: вектор и ковектор живут в разных пространствах (V и V^*) и при смене базиса ведут себя по-разному (вектор — контравариантно, ковектор — ковариантно, разделы 4.5 и 4.6).

Где это «провисает» в коде

В программе вектор и ковектор — один и тот же тип `Vector` (`[]int`). Машина не видит разницы между «точкой пространства V » и «функцией на V ». Поэтому по коду нельзя ответить на вопрос «что такое ковектор» — различие нужно вернуть хотя бы на уровне понятий (см. раздел 5).

2.3. Как происходит «кодирование»

Это центральный вопрос. Кодирование — это переход от абстрактного вектора к набору чисел через выбранный базис.

Кодирование вектора координатами

Пусть $e_1, \dots, e_n$ — базис V . Любой вектор $v \in V$ единственным образом записывается как

$$v = x^1 e_1 + x^2 e_2 + \dots + x^n e_n.$$

Набор $[v]_e = (x^1, \dots, x^n) \in \mathbb{F}^n$ называется координатами (кодом) вектора v в базисе e . Само отображение $v \mapsto [v]_e$ — это изоморфизм $V \xrightarrow{\sim} \mathbb{F}^n$.

Главное: код зависит от базиса, а сам вектор — нет. Один вектор в разных базисах имеет разные координаты. Именно это «двойное» представление (объект $\leftrightarrow$ его код) — суть второй части задания.

Где это «провисает» в коде

Программа сразу порождает кортежи чисел (AllVectors строит наборы по основанию n) — то есть работает уже в координатах, причём в стандартном базисе. Абстрактного вектора, который потом кодируется, в модели нет, поэтому шаг кодирования невидим. На защите стоит показать, что вы понимаете: число — это код, а не сам вектор.

2.4. Матрица перехода и почему «наоборот»

Это самое конкретное замечание, и оно по делу. Есть две разные матрицы, которые легко перепутать:

1. Матрица перехода базисов C (от e к f): её столбцы — это координаты новых базисных векторов f_j в старом базисе e .
2. Матрица преобразования координат: она равна C^{-1} и переводит старые координаты вектора в новые.

В коде и на странице матрицей « $A \rightarrow B$ » названа как раз вторая (преобразование координат), а « $B \rightarrow A$ » — первая. По стандартному определению это поменяно местами. Подробный разбор на числах — в разделе 4.3; там видно, что вычисления у вас верные и согласованные, неверны только названия матриц относительно общепринятой договорённости. Именно это и значит «описаны с точностью до наоборот».

2.5. Почему $\mathbb{F}_3$ и размерность 3 — и только одно поле

Задание II просит построить V по заданному полю $\mathbb{F}$ и размерности $\dim V \leq 4$, то есть метод должен работать для любого поля из части I и любой размерности ≤ 4 . В отчёте же показан единственный случай $\mathbb{F}_3$, $\dim 3$.

Как закрыть вопрос

Есть два честных пути:

- Обобщить демонстрацию: прогнать и показать примеры для $\mathbb{F}_2$ и $\mathbb{F}_4$ и для $\dim = 2, 4$ — код это уже умеет (флаги -field, -dim).
- Обосновать выбор: $\mathbb{F}_3$, $\dim 3$ — минимальный нетривиальный пример, где видно всё сразу: ненулевые недиагональные координаты при смене базиса, нетривиальный дуальный базис и непустое множество изотропных векторов (в $\mathbb{F}_2$ многое вырождается).

Это законный аргумент, если его проговорить.

Важно: над разными полями результаты различаются (число изотропных векторов, наличие квадратных корней из -1 и т. п.), поэтому «одно конкретное поле» само по себе не доказывает общий случай.

3. Задача I. Таблицы Кэли и конечные поля

3.1. Бинарная операция и таблица Кэли

Зафиксируем конечное множество $S = \{0, 1, \dots, n-1\}$. Бинарная операция — это функция $*$: $S \times S \rightarrow S$. Её удобно задать таблицей Кэли: в клетке на пересечении строки a и столбца b стоит значение $a * b$.

Сколько всего таблиц для одной операции — пункт 1а

В таблице $n \times n$ клеток, и в каждую можно независимо поставить любой из n элементов. Значит всего операций (таблиц)

$$N(n) = n^{n^2}.$$

$$N(2) = 2^4 = 16, \quad N(3) = 3^9 = 19683, \quad N(4) = 4^{16} = 4\,294\,967\,296.$$

Дальше мы среди всех этих таблиц отбираем те, что удовлетворяют дополнительным аксиомам.

3.2. Иерархия структур с одной операцией (пункты 1б–1д)

Полугруппа

операция ассоциативна: $(a * b) * c = a * (b * c)$ для всех a, b, c .

Моноид

полугруппа, в которой есть нейтральный элемент e : $e * a = a * e = a$.

Группа

моноид, в котором у каждого a есть обратный a^{-1} : $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$.

Абелева группа

группа с коммутативной операцией: $a * b = b * a$.

Эти классы вложены: группы $\subset$ моноиды $\subset$ полугруппы. Поэтому «полугрупп, не являющихся моноидами» = (полугруппы) – (моноиды), и аналогично дальше.

Результаты перебора (одна операция)

Класс	$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$
Всего таблиц n^{n^2}	16	19683	4 294 967 296
Полугрупп	8	113	3 492
из них не моноидов	4	80	2 868
Моноидов	4	33	624
из них не групп	2	30	608
Групп	2	3	16
из них неабелевых	0	0	0
Абелевых групп	2	3	16

Как это читать. Для $n \leq 4$ все группы абелевы (наименьшая неабелева группа S_3 имеет порядок 6). Числа групп 2, 3, 16 — это количество размеченных таблиц (на фиксированном множестве с конкретными метками), а не классов изоморфизма: например, порядок 4 даёт 2 группы с точностью до изоморфизма ($\mathbb{Z}_4$ и $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$), но 16 размеченных таблиц.

3.3. Две операции: от полуколец до полей (пункты 2а–2д)

Теперь на множестве заданы две операции — сложение $+$ и умножение $\cdot$.

Полукольцо

$(S, +)$ — коммутативный моноид с нулём 0; $(S, \cdot)$ — полугруппа; выполнены обе дистрибутивности $a(b + c) = ab + ac$, $(a + b)c = ac + bc$; ноль поглощает: $0 \cdot a = a \cdot 0 = 0$.

Кольцо

полукольцо, в котором $(S, +)$ — абелева группа (т. е. у сложения есть вычитание).

Кольцо с единицей

кольцо, где у умножения есть нейтральный элемент 1.

Тело

кольцо с единицей ($1 \neq 0$), в котором все ненулевые элементы образуют группу по умножению (есть деление).

Поле

коммутативное тело.

Вложенность: поля $\subset$ тела $\subset$ кольца с 1 $\subset$ кольца $\subset$ полукольца.

Результаты перебора (две операции)

Класс	$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$
Полуколец	8	129	6 508
не являющихся кольцами	4	120	6 348
Колец (всего)	4	9	160
колец без единицы	2	3	88
Колец с единицей	2	6	72
не являющихся телами	0	0	60
Тел	2	6	12
не являющихся полями	0	0	0
Полей	2	6	12

Два важных наблюдения.

- «Тел, не являющихся полями» — всегда 0. Это теорема Веддербёрна: любое конечное тело коммутативно, значит является полем. Для $n \leq 4$ это видно прямо из перебора.
- «Колец с единицей, не являющихся телами» при $n = 4$ равно 60. Пример — $\mathbb{Z}_4$ (кольцо вычетов): элемент 2 не обратим, поэтому это кольцо с единицей, но не тело. При $n = 2, 3$ (n простое) каждое кольцо с единицей без делителей нуля оказывается полем, поэтому там 0.

3.4. Конкретные поля порядков 2, 3, 4

Поле порядка n существует тогда и только тогда, когда $n = p^k$ — степень простого. Числа $2, 3, 4 = 2^2$ подходят. Ниже — канонические представители (метки выбраны так, что 0 — нуль, 1 — единица).

Поле $\mathbb{F}_2 = \mathbb{Z}/2$.

+	0	1
0	0	1
1	1	0

·	0	1
0	0	0
1	0	1

Поле $\mathbb{F}_3 = \mathbb{Z}/3$.

+	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

·	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	1

Поле $\mathbb{F}_4 = \text{GF}(4)$. Это не $\mathbb{Z}/4$! Здесь характеристика 2 (т.е. $x + x = 0$), а элементы 2, 3 — корни многочлена $x^2 + x + 1$. Обозначив $2 = \alpha$, имеем $3 = \alpha^2 = \alpha + 1$.

+	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	0	3	2
2	2	3	0	1
3	3	2	1	0

·	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	1	2	3
2	0	2	3	1
3	0	3	1	2

Сложение — это «исключающее ИЛИ» по битам; умножение — степени образующего $\alpha = 2$: $\alpha^1 = 2$, $\alpha^2 = 3$, $\alpha^3 = 1$.

3.5. Изоморфизм полей и формула $n!/|\text{Aut}|$ (пункт 2e)

Изоморфизм

Два поля $\mathbb{F}, \mathbb{F}'$ изоморфны, если есть биекция $\phi: \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F}'$, сохраняющая обе операции: $\phi(a + b) = \phi(a) + \phi(b)$ и $\phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$. По сути это «то же поле, только с переименованными элементами».

Теорема. Конечное поле заданного порядка единственно с точностью до изоморфизма. Поэтому все найденные поля порядка n лежат в одном классе изоморфизма — в таблице это столбец «поля изоморфны — да, классов 1».

Откуда тогда 2, 6, 12 размеченных полей? Каждая перестановка меток множества $\{0, \dots, n-1\}$ переносит таблицу в (возможно) другую таблицу того же поля. Перестановок ровно $n!$. Часть из них переводит поле в себя — это автоморфизмы; их число $|\text{Aut}(\mathbb{F})|$. По теореме об орбите и стабилизаторе число различных размеченных копий равно

$$\#\{\text{размеченных полей порядка } n\} = \frac{n!}{|\text{Aut}(\mathbb{F})|}.$$

Сверка с перебором

n	$n!$	$ \text{Aut}(\mathbb{F}_n) $	$n!/ \text{Aut} $	найденно полей
2	2	1	2	2
3	6	1	6	6
4	24	2	12	12

У $\mathbb{F}_2, \mathbb{F}_3$ автоморфизм только тождественный. У $\mathbb{F}_4$ их два: тождественный и автоморфизм Фробениуса $x \mapsto x^2$ (он переставляет $2 \leftrightarrow 3$ и оставляет $0, 1$ на месте). Отсюда $24/2 = 12$.

4. Задача II. Пространство V и сопряжённое V^*

Везде ниже фиксируем поле $\mathbb{F}$ (одно из $\mathbb{F}_2, \mathbb{F}_3, \mathbb{F}_4$) и берём $V = \mathbb{F}^n$, $n = \dim V \leq 4$. Все примеры с числами — для $\mathbb{F}_3$, $n = 3$ (этот случай и разобран в коде), но определения и формулы не зависят от выбора поля и размерности.

4.1. Векторное пространство и базис (пункт 1a)

V — множество с операциями «+» и умножением на скаляр из $\mathbb{F}$, удовлетворяющими обычным аксиомам. Набор $e_1, \dots, e_n$ — базис, если он линейно независим и порождает V . Эквивалентно: матрица, составленная из этих векторов как столбцов, имеет полный ранг n (обратима над $\mathbb{F}$). Именно так проверяет код (метод Гаусса над $\mathbb{F}$, без float).

Два базиса примера ($\mathbb{F}_3$, $n = 3$):

$$A = \{e_1, e_2, e_3\} = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}, \quad B = \{f_1, f_2, f_3\} = \{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (0, 0, 1)\}.$$

A — стандартный; B имеет полный ранг (определитель $= 1 \neq 0$ в $\mathbb{F}_3$), значит тоже базис.

4.2. Разложение вектора по базису (пункт 1б)

Координаты $[v]_e$ находятся решением системы $[e_1 \mid \dots \mid e_n][v]_e = v$, то есть умножением на обратную матрицу базиса. Для $v = (1, 2, 0)$ в $\mathbb{F}_3$:

$$[v]_A = (1, 2, 0) \quad (\text{в стандартном базисе координаты совпадают с самим вектором}),$$

$$[v]_B = (1, 1, 2) \quad (\text{потому что } 1 \cdot f_1 + 1 \cdot f_2 + 2 \cdot f_3 = (1, 2, 0) \text{ в } \mathbb{F}_3).$$

Проверка последнего: $f_1 + f_2 + 2f_3 = (1, 1, 0) + (0, 1, 1) + 2(0, 0, 1) = (1, 2, 3) = (1, 2, 0)$ по модулю 3.

4.3. Матрицы перехода (пункт 1в)

Аккуратное определение

Матрица перехода C от базиса A к базису B задаётся разложением новых векторов по старым:

$$f_j = \sum_{i=1}^n C_{ij} e_i,$$

то есть столбцы C — это координаты новых базисных векторов f_j в старом базисе A . Тогда координаты любого вектора пересчитываются обратной матрицей:

$$\boxed{[v]_A = C[v]_B} \quad \Longleftrightarrow \quad [v]_B = C^{-1}[v]_A.$$

Для нашего примера старый базис A стандартный, поэтому столбцы C — это просто векторы B :

$$C_{A \rightarrow B} = [f_1 \ f_2 \ f_3] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C_{A \rightarrow B}^{-1} = C_{B \rightarrow A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{в } \mathbb{F}_3).$$

Проверка обратности: $C_{A \rightarrow B} C_{B \rightarrow A} = I$ (взаимно обратны — да).

Почему «наоборот» — на этих самых числах

В коде/на странице под именем « $T(A \rightarrow B)$ » стоит матрица $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ — но это C^{-1} , т.е. матрица преобразования координат $A \rightarrow B$, она же стандартная матрица перехода базисов $B \rightarrow A$. А под « $T(B \rightarrow A)$ » стоит $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = C_{A \rightarrow B}$. То есть ярлыки переставлены. Сами вычисления верны и согласованы — поэтому все проверки проходят, — но названия противоречат общепринятому определению «матрицы перехода базисов». Достаточно поменять подписи (или явно оговорить свою договорённость).

4.4. Сопряжённое пространство V^* и дуальный базис (пункт 2а)

V^* — пространство всех линейных функций $\varphi: V \rightarrow \mathbb{F}$. Если в V выбран базис $e_1, \dots, e_n$, то в V^* есть сопряжённый (дуальный) базис $e^1, \dots, e^n$, определённый правилом

$$e^i(e_j) = \delta_j^i = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

То есть e^i «считывает i -ю координату» вектора. В координатах: если базис A записан матрицей-столбцами $M = [e_1 \mid \dots \mid e_n]$, то строки M^{-1} — это координаты дуального базиса.

Для примера (B) : дуальный базис $B^* = \{f^1, f^2, f^3\}$ имеет координаты — строки $C_{A \rightarrow B}^{-1}$:

$$f^1 = (1, 0, 0), \quad f^2 = (2, 1, 0), \quad f^3 = (1, 2, 1).$$

Проверка сопряжённости: $f^i(f_j) = \delta_j^i$ — выполнено для всех i, j .

4.5. Контравариантность координат вектора (пункт 2б)

При смене базиса $A \rightarrow B$ координаты вектора умножаются на C^{-1} :

$$[v]_B = C^{-1}[v]_A.$$

Координаты меняются обратно к базисным векторам — поэтому их называют контравариантными (верхний индекс x^i). Проверка на числах: $C^{-1}[v]_A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} (1, 2, 0)^T = (1, 1, 2)^T = [v]_B$. Сходится.

4.6. Ковариантность координат ковектора (пункт 2в)

Для ковектора φ с координатами $[\varphi]_{A^*}$ (в дуальном базисе A^*) смена базиса работает прямой матрицей, причём транспонированной:

$$[\varphi]_{B^*} = C^T [\varphi]_{A^*}.$$

Компоненты меняются так же, как базисные векторы V — поэтому их называют ковариантными (нижний индекс φ_i). Возьмём ковектор w с координатами $(1, 1, 1)$ в A^* :

$$[w]_{B^*} = C^T (1, 1, 1)^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} (1, 1, 1)^T = (2, 2, 1)^T.$$

Сходится с расчётом программы.

Главный смысл части II

Один и тот же «массив чисел» ведёт себя по-разному в зависимости от того, чем он является. Координаты вектора преобразуются через C^{-1} (контравариантно), координаты ковектора — через C^T (ковариантно). Различие вектор/ковектор — не формальность, а именно закон преобразования. Это и есть ответ на вопрос «что такое векторы и ковекторы и как происходит кодирование».

4.7. Изотропные векторы (пункт 2г)

Зададим на V симметричную билинейную форму матрицей Грама G . Вектор $v \neq 0$ называется изотропным, если $\langle v, v \rangle = v^T G v = 0$.

Для единичной формы $G = I$ в $\mathbb{F}_3$, $n = 3$ условие — $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \equiv 0 \pmod{3}$. Перебор ненулевых v даёт 8 изотропных векторов:

$$(1, 1, 1), (2, 1, 1), (1, 2, 1), (2, 2, 1), (1, 1, 2), (2, 1, 2), (1, 2, 2), (2, 2, 2).$$

Зачем это в задании. Над $\mathbb{R}$ из $x_1^2 + \dots = 0$ следует $v = 0$ — изотропных нет. Над конечным полем это уже не так: квадраты ведут себя иначе (в $\mathbb{F}_3$ имеем $1^2 = 1$, $2^2 = 1$), и ненулевые «нулевой длины» векторы появляются. Это наглядно показывает, почему выбор поля важен — и косвенно отвечает на вопрос преподавателя «почему именно это поле»: над $\mathbb{F}_2$ или над $\mathbb{R}$ картина была бы другой.

5. Что поправить в коде и шпаргалка к защите

5.1. Минимальные правки в коде

1. Переименовать матрицы перехода. Привести подписи к стандарту: то, что сейчас называется $A \rightarrow B$, по определению есть матрица $B \rightarrow A$ (и наоборот). Либо оставить как есть, но явно написать свою договорённость: «у нас матрица $A \rightarrow B$ — это матрица преобразования координат».

2. Развести вектор и ковектор. Хотя бы ввести отдельный тип/обёртку `Covector` и комментарий, что это элемент $V^* = \text{Hom}(V, \mathbb{F})$, а применение к вектору — это $\varphi(v) = \sum \varphi_i v^i$.
3. Показать кодирование явно. Вывести в отчёте шаг $v \mapsto [v]_e$ для произвольного (заданного на входе) базиса, а не только для стандартного.
4. Снять привязку к $\mathbb{F}_3, \dim 3$. Прогнать демонстрацию для $\mathbb{F}_2, \mathbb{F}_4$ и $\dim \in \{2, 4\}$ и приложить результаты — флаги уже есть.

5.2. Шпаргалка: что спросят и что отвечать

Семь ответов

1. Вектор — элемент V ; ковектор — линейная функция $V \rightarrow \mathbb{F}$, элемент V^* .
2. Кодирование — координаты $v = \sum x^i e_i$; код зависит от базиса, вектор — нет; $v \mapsto [v]_e$ — изоморфизм $V \cong \mathbb{F}^n$.
3. Матрица перехода C ($A \rightarrow B$): столбцы — новые базисные векторы в старом базисе; координаты пересчитываются как $[v]_B = C^{-1}[v]_A$.
4. Контравариантность: координаты вектора идут через C^{-1} . Ковариантность: координаты ковектора идут через $C^\top$.
5. Дуальный базис: $e^i(e_j) = \delta_j^i$; координаты — строки M^{-1} .
6. Поле единственно с точностью до изоморфизма; число размеченных копий $= n!/|\text{Aut}|$; у $\mathbb{F}_4$ автоморфизм Фробениуса $x \mapsto x^2$.
7. Теорема Веддербёрна: конечное тело = поле, поэтому «тел не полей» = 0.

Конец методички.